



F2

**Fakulta strojní
12135 - ústav výrobních strojů a zařízení**

SFI-semestrální práce

SFI-semestrální práce

Ondřej Dohnal

Leden 2026

Vedoucí práce: Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.

Obsah /

1 Požadované artefakty se- mestrálního projektu	1
1.1 Úvodní studie (Vision and scope)	1
1.1.1 Deklarace záměru: účel, přínos, motivace, provozní prostředí	1
1.1.2 Stakeholderi(kdo sys- tém používá, kdo ho spravuje, kdo je regulá- tor/bezpečnostní au- torita)	1
1.1.3 Top-5 klíčových scéná- řů použití	1
1.1.4 Odhad složitosti a rizik (3-5 hlavních rizik)	1
1.1.5 Plán ověřování v jedné větě: Úspěch je, když..(mě- řitelné)	1
1.1.6 Hranice systému(Co je uvnitř a co je už okolí)- Kontext systému(C4 Kontext/kontextový diagram)+seznam udá- lostí/podnětů z okolí	1
1.1.7 Seznam rolí a aktérů (včetně bezpečnostních rolí)	1
1.1.8 Základní omezení: HW rozhraní, standarty, bezpečnostní limity, reálný čas.	1
1.1.9 Plán práce týmu + roz- dělení rolí a autorizace	1
1.2 Specifikace požadavků (Requirements Specification)	2
1.2.1 Use-case model/user stories: hlavní scénáře + alternativní a chybo- vé toky	2
1.2.2 Seznam funkčních a ne- funkčních požadavků s identifikátory (např. FR-01, NFR-03). U každého: popis,priori- ta,zdroj, verifikace	2
1.2.3 Požadavky na rozhra- ní: signály, zprávy, API, datové formáty, časování.	2
1.2.4 Stop-stavy a chování při poruchách - vazba na bezpečnost	2

Kapitola 1

Požadované artefakty semestrálního projektu

1.1 Úvodní studie (Vision and scope)

1.1.1 Deklarace záměru: účel, přínos, motivace, provozní prostředí

Projektem je databáze pro sběr dat z laser trackeru AT960, tato databáze slouží k sběru poloh robota pro následné učení evolučních algoritmů. Výsledek by měl být aplikace která může sbírat data po dlouhé časové intervaly (12 hodin a více) a ukládat je do databáze.

1.1.2 Stakeholderi(kdo systém používá, kdo ho spravuje, kdo je regulátor/bezpečnostní autorita)

Uživatel zahajuje měření a na jeho konci dostává databázi s daty, které jdou následně zpracovávat. Administrátor se stará o chod systému a jeho debugování.

1.1.3 Top-5 klíčových scénářů použití

Měření dat z pohybu robota, ukládání dat v databázi, filtrace dat, export dat

1.1.4 Odhad složitosti a rizik (3-5 hlavních rizik)

Funkčnost přenosu dat, funkčnost měřicího nástroje, ukládání správného datového typu, čitelnost dat

1.1.5 Plán ověřování v jedné větě: Úspěch je, když... (měřitelné)

Úspěch je když se dokáže naplnit databáze daty s údaji o poloze koncového efektoru

1.1.6 Hranice systému(Co je uvnitř a co je už okolí)-Kontext systému(C4 Kontext/kontextový diagram)+seznam událostí/podnětů z okolí

Uvnitř: kód pro spuštění měření, přenos dat do databázového systému, velmi jednoduché UI
Venku: programování hardware robota a měřicího zařízení, evoluční algoritmy

1.1.7 Seznam rolí a aktérů (včetně bezpečnostních rolí)

Uživatel-spuštění měření Admin-úprava a správa kódu

1.1.8 Základní omezení: HW rozhraní, standarty, bezpečnostní limity, reálný čas.

HW rozhraní=Leica Laser Tracker AT960 + Aiwa Kukka, reakční čas musí být do 0.5s.

1.1.9 Plán práce týmu + rozdělení rolí a autorizace

Vše dělám sám.

Jako uživatel chci naměřit kvanta dat pro následné další zpracování.

Funkční systém naplní databázi pozicemi odrazky. Nefunkční systém bude mít dlouhou odezvu (více jak 5 sekund), data o poloze jsou prázdná

Hlavní komunikace mezi rozhraním bude zařizovat ROS2, data se budou přenášet ve formátu float32, frekvence snímání bude do 1 sekundy od změny polohy robota.

Přílišné množství stejných dat -> systém se zastaví a vyhodí chybu Výpadek DB -> měření se zastaví dokud DB znovu nepoběží